

研究构想



研究 Idea 标题

用一句话说明：为解决什么问题，提出什么方法

汇报人：姓名

2026 年 9 月 23 日

从一个明确的问题出发

01 / TASK

任务定义

给定输入 x 与条件 c ,
预测 y 或生成候选 x^* 。

研究对象: [填写] 数据范围: [填写]

02 / GAP

关键瓶颈

[描述最关键的失效情形]
[说明它对研究目标的影响]

证据来源: [作者, 年份, 图 / 表]

关键判断 [用一句话定义本研究需要解决的具体问题。]

一个可检验的核心假设



成立的前提

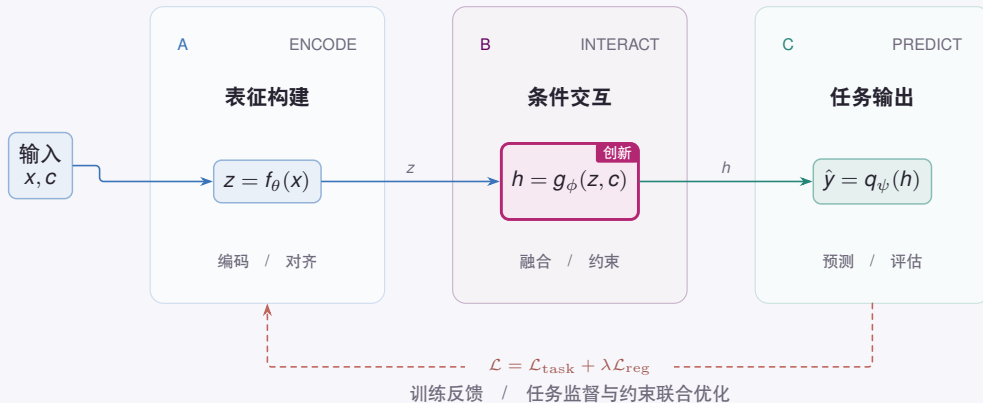
[关键输入可获得；约束合理；评价可信]

否定该假设的证据

[移除机制后无差异；域外评价不改善]

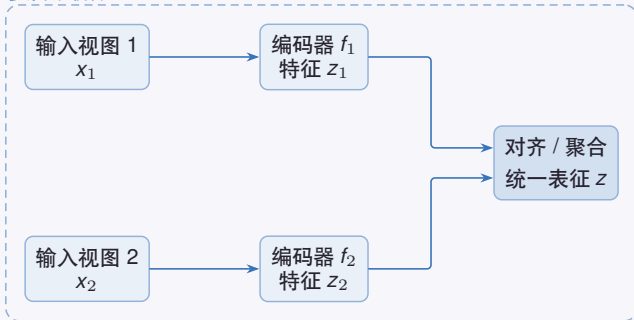
关键判断 [引入什么机制，预期改善什么；在哪种条件下不成立。]

方法框架



表征构建

多源表征模块



设计说明

输入

[来源、维度、预处理]

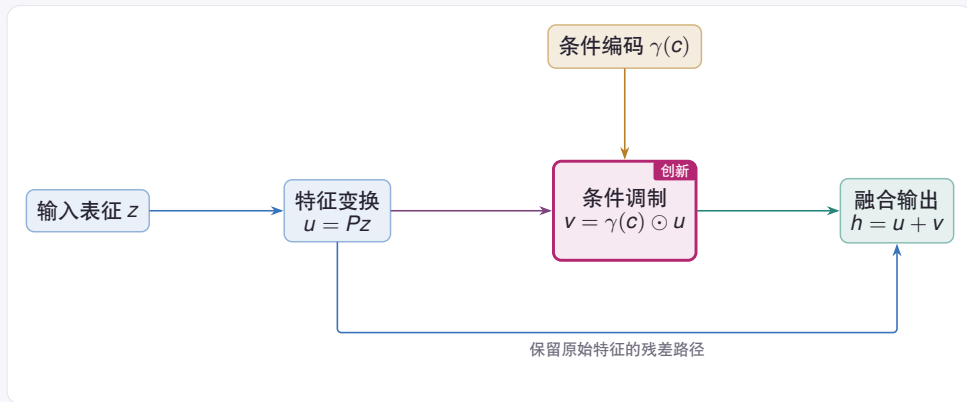
关键选择

[为什么采用该编码方式]

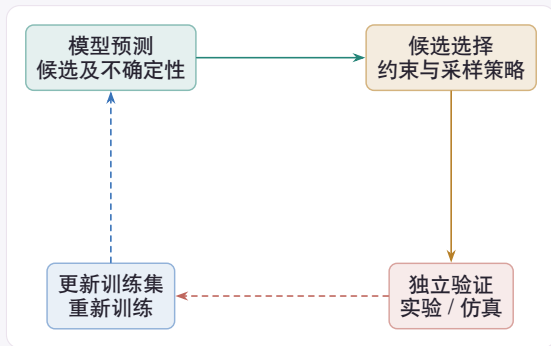
输出

$z \in \mathbb{R}^d$, 供模块 B 使用

条件感知的特征交互



从预测到验证的闭环



闭环边界

选择规则

[目标与约束如何权衡]

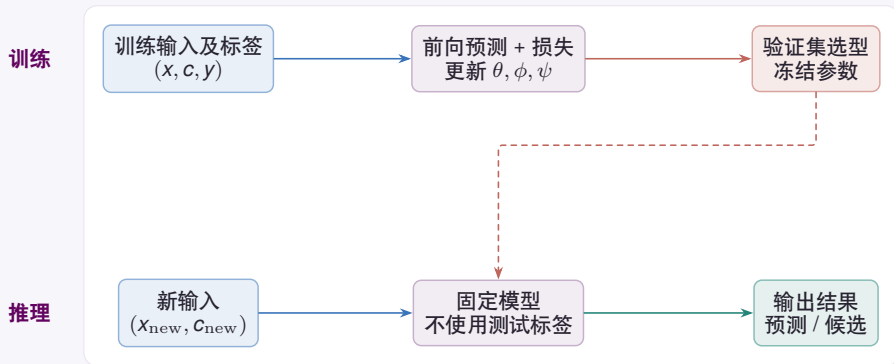
停止条件

[预算耗尽 / 达到阈值]

评价边界

独立测试集不参与反馈

训练与推理



预期创新与证据对应

设计层面	已有处理	提出的改变	验证方式
表征 / 模块 A	[基线表征]	[信息与归纳偏置]	表征对照、等参数量
交互 / 模块 B	[常规融合机制]	[具体算子或结构]	交互消融与机制分析
验证 / 模块 C	[现有验证协议]	[边界或闭环策略]	独立测试、等预算

关键判断 [最重要的贡献是什么，哪些设计为其提供支撑。]

三个问题，三组实验

	研究问题	对照设计	证据 / 指标
RQ1	整体方法是否有效？	代表基线、同预算	主指标与成本
RQ2	核心模块是否必要？	完整模型与关键消融	指标变化、机制分析
RQ3	在什么条件下失效？	域外 / 噪声 / 少样本	泛化差距、失败案例

数据：[样本量与划分] 重复：[次数] 预算：[填写]

关键判断 所有对照使用一致的数据边界和评价协议，避免泄漏与预算不公平。

主要实验结果

方法	误差 ↓	成功率 ↑	成本 ↓
基线 1	待填	待填	待填
基线 2	待填	待填	待填
提出的方法	待填	待填	待填

统计：[均值与波动] 重复：[次数]

结果解读

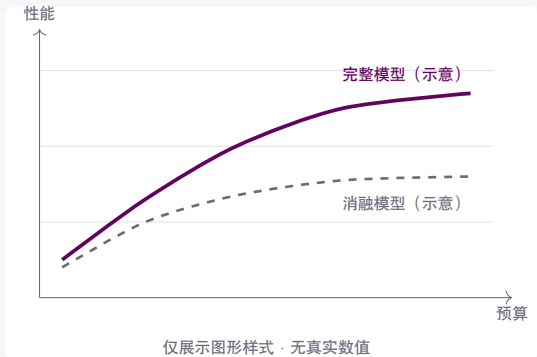
观察
[实际提升或退化]

解释
[证据支持的机制]

边界
[尚不能支持的结论]

关键判断 [填写真实结果支持的结论，并保留必要的适用条件。]

性能变化来自哪里



消融表

变体	主指标
完整方法	待填
移除模块 B	待填
替换为简单融合	待填
移除约束项	待填

控制：划分、预算、调参协议。

下一步，验证最关键的假设

01 / OBSERVED

已有证据

[调研或实验结论]

依据：[记录 / 图表]

02 / UNKNOWN

关键不确定性

[核心假设的风险]

影响：[结论 / 可行性]

03 / NEXT

最小验证实验

[最先执行的实验]

周期：[填写] 判据：[填写]

关键判断 待讨论：[继续推进该方向之前，最需要确认哪一项判断？]

完整框架：多源编码、检索增强与联合优化

